# System Manager로 MetroCluster 사이트를 관리합니다

ONTAP 9

NetApp
February 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/concept_metrocluster_manage_nodes.html on February 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

System Manager로 MetroCluster 사이트를 관리합니다 . . . 1
System Manager를 사용한 MetroCluster 사이트 관리 개요 . . . 1
IP MetroCluster 사이트를 설정합니다 . . . 1
IP MetroCluster 피어링을 설정합니다 . . . 3
IP MetroCluster 사이트를 구성합니다 . . . 4
IP MetroCluster 전환 및 스위치백을 수행합니다 . . . 5
MetroCluster IP에서 주소, 넷마스크 및 게이트웨이를 수정합니다 . . . 8
IP MetroCluster 구성 관련 문제를 해결합니다 . . . 8

# System Manager로 MetroCluster 사이트를 관리합니다

## System Manager를 사용한 MetroCluster 사이트 관리 개요

ONTAP 9.8부터 System Manager를 MetroCluster 설정 구성을 관리하기 위한 단순한 인터페이스로 사용할 수 있습니다.

MetroCluster 구성을 사용하면 두 클러스터가 서로 데이터를 미러링할 수 있으므로 한 클러스터가 작동 중단되면 데이터가 손실되지 않습니다.

일반적으로 조직은 클러스터를 두 개의 서로 다른 지리적 위치에 설정합니다. 각 위치의 관리자가 클러스터를 설정하고 구성합니다. 그런 다음 관리자 중 한 명이 클러스터 간의 피어링을 설정하여 데이터를 공유할 수 있습니다.

또한 조직은 세 번째 위치에 ONTAP 중재자를 설치할 수 있습니다. ONTAP 중재자 서비스는 각 클러스터의 상태를 모니터링합니다. 클러스터 중 하나가 파트너 클러스터와 통신할 수 없는 것을 감지하면 모니터를 쿼리하여 오류가 클러스터 시스템이나 네트워크 연결에 문제가 있는지 확인합니다.

네트워크 연결에 문제가 있는 경우 시스템 관리자는 문제 해결 방법을 수행하여 오류를 수정하고 다시 연결합니다. 파트너 클러스터가 중단된 경우, 다른 클러스터는 전환 프로세스를 시작하여 두 클러스터의 데이터 I/O를 제어합니다.

계획된 유지 관리를 위해 클러스터 시스템 중 하나를 중단하기 위해 전환을 수행할 수도 있습니다. 파트너 클러스터는 유지보수를 수행한 클러스터를 구성하고 스위치백 작업을 수행할 때까지 두 클러스터 모두에 대한 모든 데이터 I/O 작업을 처리합니다.

다음 작업을 관리할 수 있습니다.

- "IP MetroCluster 사이트를 설정합니다"
- "IP MetroCluster 피어링을 설정합니다"
- "IP MetroCluster 사이트를 구성합니다"
- "IP MetroCluster 전환 및 스위치백을 수행합니다"
- "IP MetroCluster 구성 관련 문제를 해결합니다"
- "MetroCluster 클러스터에서 ONTAP를 업그레이드합니다"

## IP MetroCluster 사이트를 설정합니다

ONTAP 9.8부터 System Manager를 사용하여 MetroCluster 사이트의 IP 구성을 설정할 수 있습니다.

MetroCluster 사이트는 2개의 클러스터로 구성됩니다. 일반적으로 클러스터는 다양한 지리적 위치에 있습니다.

시작하기 전에

- 에 따라 시스템이 이미 설치되어 있고 케이블이 연결되어 있어야 합니다 "설치 및 설정 지침" 시스템과 함께 제공된 것입니다.
- 클러스터 내 통신을 위해 각 클러스터의 각 노드에서 클러스터 네트워크 인터페이스를 구성해야 합니다.

## 노드 관리 IP 주소를 할당합니다

**Windows** 시스템

Windows 컴퓨터를 컨트롤러와 동일한 서브넷에 연결해야 합니다. 그러면 노드 관리 IP 주소가 시스템에 자동으로 할당됩니다.

단계

1. Windows 시스템에서 * Network * 드라이브를 열어 노드를 검색합니다.
2. 노드를 두 번 클릭하여 클러스터 설정 마법사를 시작합니다.

기타 시스템

클러스터의 노드 중 하나에 대한 노드 관리 IP 주소를 구성해야 합니다. 이 노드 관리 IP 주소를 사용하여 클러스터 설정 마법사를 시작할 수 있습니다.

을 참조하십시오 "첫 번째 노드에서 클러스터 생성" 노드 관리 IP 주소 할당에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오.

## 클러스터를 초기화하고 구성합니다

클러스터에 대한 관리 암호를 설정하고 클러스터 관리 및 노드 관리 네트워크를 설정하여 클러스터를 초기화합니다. 또한 DNS 서버와 같은 서비스를 구성하여 호스트 이름을 확인하고 NTP 서버를 구성하여 시간을 동기화할 수 있습니다.

단계

1. 웹 브라우저에서 구성한 노드 관리 IP 주소를 입력합니다. "<a href="https://node-management-IP"" class="bare">https://node-management-IP"</a>

   System Manager가 클러스터의 나머지 노드를 자동으로 검색합니다.

2. Initialize Storage System * 창에서 다음을 수행합니다.
   a. 클러스터 관리 네트워크 구성 데이터를 입력합니다.
   b. 모든 노드의 노드 관리 IP 주소를 입력합니다.
   c. DNS(도메인 이름 서버) 세부 정보를 제공합니다.
   d. 기타 * 섹션에서 * 시간 서비스 사용(NTP) * 확인란을 선택하여 시간 서버를 추가합니다.

Submit * 을 클릭하면 클러스터가 생성 및 구성될 때까지 기다립니다. 그런 다음 유효성 검사 프로세스가 발생합니다.

두 클러스터를 모두 설정, 초기화 및 구성한 후 다음 절차를 수행합니다.

- "IP MetroCluster 피어링을 설정합니다"

## 새 클러스터 비디오에서 **ONTAP**를 구성합니다

# IP MetroCluster 피어링을 설정합니다

ONTAP 9.8부터 System Manager를 사용하여 MetroCluster 작업의 IP 구성을 관리할 수 있습니다. 두 클러스터를 설정한 후 클러스터 간에 피어링을 설정합니다.

두 클러스터를 설정하려면 다음 절차를 완료해야 합니다.

- "IP MetroCluster 사이트를 설정합니다"

이 프로세스의 특정 단계는 각 클러스터의 지리적 위치에 있는 여러 시스템 관리자가 수행합니다. 이 프로세스를 설명하기 위해 클러스터를 "사이트 A 클러스터" 및 "사이트 B 클러스터"라고 합니다.

## 사이트 A에서 피어링 프로세스 수행

이 프로세스는 사이트 A의 시스템 관리자가 수행합니다

단계

1. 사이트 A 클러스터에 로그인합니다.
2. System Manager의 왼쪽 탐색 열에서 * Dashboard * 를 선택하여 클러스터 개요를 표시합니다.

   대시보드에는 이 클러스터(사이트 A)에 대한 세부 정보가 표시됩니다. MetroCluster * 섹션의 왼쪽에 사이트 A 클러스터가 표시됩니다.

3. 파트너 클러스터 연결 * 을 클릭합니다.
4. 사이트 A 클러스터의 노드가 사이트 B 클러스터의 노드와 통신할 수 있도록 허용하는 네트워크 인터페이스의 세부 정보를 입력합니다.

5. 저장 후 계속 * 을 클릭합니다.
6. Attach Partner Cluster * 창에서 * I do not hnot hrase * 를 선택합니다. 그러면 암호를 생성할 수 있습니다.
7. 생성된 암호를 복사하여 사이트 B의 시스템 관리자와 공유합니다
8. 닫기 * 를 선택합니다.

### 사이트 B에서 피어링 프로세스 수행

이 프로세스는 사이트 B의 시스템 관리자가 수행합니다

단계

1. 사이트 B 클러스터에 로그인합니다.
2. System Manager에서 * 대시보드 * 를 선택하여 클러스터 개요를 표시합니다.

   대시보드에는 이 클러스터(사이트 B)에 대한 세부 정보가 표시됩니다. MetroCluster 섹션의 왼쪽에 사이트 B 클러스터가 표시됩니다.

3. 피어링 프로세스를 시작하려면 * 파트너 클러스터 연결 * 을 클릭합니다.
4. 사이트 B 클러스터의 노드가 사이트 A 클러스터의 노드와 통신할 수 있도록 허용하는 네트워크 인터페이스의 세부 정보를 입력합니다.
5. 저장 후 계속 * 을 클릭합니다.
6. Attach Partner Cluster * 창에서 * I ha passphrase * 를 선택합니다. 그러면 사이트 A의 시스템 관리자로부터 받은 암호를 입력할 수 있습니다
7. 피어링 프로세스를 완료하려면 * 피어 * 를 선택합니다.

피어링 프로세스가 성공적으로 완료되면 클러스터를 구성합니다. 을 참조하십시오 "IP MetroCluster 사이트를 구성합니다".

# IP MetroCluster 사이트를 구성합니다

ONTAP 9.8부터 System Manager를 사용하여 MetroCluster 작업의 IP 구성을 관리할 수 있습니다. 2개의 클러스터를 설정하고 피어링을 설정한 후 각 클러스터를 구성합니다.

다음 절차를 완료해야 합니다.

- "IP MetroCluster 사이트를 설정합니다"
- "IP MetroCluster 피어링을 설정합니다"

### 클러스터 간 연결을 구성합니다

단계

1. 사이트 중 하나에서 System Manager에 로그인하고 * Dashboard * 를 선택합니다.

   MetroCluster * 섹션에서 그래픽은 MetroCluster 사이트를 위해 설정하고 피어링한 두 클러스터를 보여줍니다. 작업 중인 클러스터(로컬 클러스터)가 왼쪽에 표시됩니다.

2. MetroCluster 구성 * 을 클릭합니다. 이 창에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
   a. MetroCluster 구성에서 각 클러스터의 노드가 표시됩니다. 드롭다운 목록을 사용하여 로컬 클러스터에서 원격 클러스터에 있는 노드와 함께 재해 복구 파트너가 될 노드를 선택합니다.
   b. ONTAP 중재자 서비스를 구성하려면 확인란을 클릭합니다. 을 참조하십시오 [Configure the ONTAP Mediator service].
   c. 두 클러스터에 암호화를 활성화할 수 있는 라이센스가 있으면 * Encryption * 섹션이 표시됩니다.

      암호화를 활성화하려면 암호를 입력합니다.

   d. 공유 계층 3 네트워크로 MetroCluster를 구성하려면 확인란을 클릭합니다.

      노드에 연결되는 HA 파트너 노드와 네트워크 스위치에 일치하는 구성이 있어야 합니다.

3. MetroCluster 사이트를 구성하려면 * 저장 * 을 클릭합니다.

   대시보드 * 의 * MetroCluster * 섹션에서 그래픽은 두 클러스터 간의 링크에 확인 표시를 표시하여 양호한 연결을 나타냅니다.

### ONTAP 중재자 서비스를 구성합니다

ONTAP 중재자 서비스는 일반적으로 클러스터의 위치와 분리된 지리적 위치에 설치됩니다. 클러스터는 실행 중임을 나타내기 위해 서비스와 정기적으로 통신합니다. MetroCluster 구성의 클러스터 중 하나에서 파트너 클러스터와의 통신이 중단되었음을 감지할 경우 ONTAP 중재자를 통해 파트너 클러스터 자체가 중단되었는지 확인합니다.

MetroCluster 사이트의 두 클러스터를 모두 살펴보고 기록해야 합니다.

단계

1. ONTAP 9.8의 시스템 관리자에서 * 클러스터 > 설정 * 을 선택합니다.
2. 중재자 * 섹션에서 을 클릭합니다 ⚙.
3. 중재자 구성 * 창에서 * 추가 + * 를 클릭합니다.
4. ONTAP 중재자의 구성 세부 정보를 입력합니다.

# IP MetroCluster 전환 및 스위치백을 수행합니다

한 IP MetroCluster 사이트에서 다른 사이트로 제어를 전환하여 유지 관리를 수행하거나 문제를 복구할 수 있습니다.

스위치오버 및 스위치백 절차는 IP MetroCluster 구성에만 지원됩니다.

## 스위치오버 및 스위치백 개요

전환은 다음 두 가지 경우에 발생할 수 있습니다.

- * 계획된 전환 *

  이 전환은 System Manager를 사용하는 시스템 관리자가 시작합니다. 계획된 전환을 통해 로컬 클러스터의 시스템

관리자가 제어 기능을 전환하여 원격 클러스터의 데이터 서비스를 로컬 클러스터에서 처리할 수 있습니다. 그런 다음 원격 클러스터 위치의 시스템 관리자가 원격 클러스터에 대한 유지 관리를 수행할 수 있습니다.

- * 계획되지 않은 전환 *

  경우에 따라 MetroCluster 클러스터가 작동 중단되거나 클러스터 간 연결이 중단되면 ONTAP은 자동으로 전환 절차를 시작하여 실행 중인 클러스터가 중단 클러스터의 데이터 처리 책임을 처리하도록 합니다.

  ONTAP에서 클러스터 중 하나의 상태를 확인할 수 없는 경우 작업 중인 사이트의 시스템 관리자가 전환 절차를 시작하여 다른 사이트의 데이터 처리 책임을 제어하게 됩니다.

모든 유형의 스위치오버 절차에서 데이터 서비스 기능은 _스위치백_프로세스를 사용하여 클러스터로 반환됩니다.

ONTAP 9.7 및 9.8에 대해 서로 다른 스위치오버 및 스위치백 프로세스를 수행합니다.

- ONTAP 9.7에서 전환 및 스위치백에 System Manager를 사용합니다
- ONTAP 9.8의 System Manager를 사용하여 전환 및 스위치백을 수행할 수 있습니다

## ONTAP 9.7에서 전환 및 스위치백에 System Manager를 사용합니다

단계

1. ONTAP 9.7에서 System Manager에 로그인합니다.
2. (클래식 버전으로 돌아가기) * 를 클릭합니다.
3. 구성 > MetroCluster * 를 클릭합니다.

   System Manager는 협상된 전환이 가능한지 여부를 확인합니다.

4. 검증 프로세스가 완료되면 다음 하위 단계 중 하나를 수행합니다.
   a. 검증이 실패했지만 사이트 B가 작동 중이면 오류가 발생했습니다. 예를 들어, 하위 시스템에 문제가 있거나 NVRAM 미러링이 동기화되지 않을 수 있습니다.
      i. 오류의 원인이 되는 문제를 해결하고 * 닫기 * 를 클릭한 다음 2단계에서 다시 시작합니다.
      ii. 사이트 B 노드를 중지하고 * 닫기 * 를 클릭한 다음 의 단계를 수행합니다 "계획되지 않은 전환 수행".
   b. 유효성 검사에 실패하고 사이트 B가 다운되면 연결 문제가 있을 가능성이 높습니다. 사이트 B가 실제로 중지되었는지 확인한 다음 의 단계를 수행합니다 "계획되지 않은 전환 수행".
5. 사이트 B에서 사이트 A * 로 전환 을 클릭하여 전환 프로세스를 시작합니다.
6. 새로운 환경으로 전환 * 을 클릭합니다.

## ONTAP 9.8의 System Manager를 사용하여 전환 및 스위치백을 수행할 수 있습니다

계획된 전환 수행**(ONTAP 9.8)**

단계

1. ONTAP 9.8에서 System Manager에 로그인합니다.
2. 대시보드 * 를 선택합니다. MetroCluster * 섹션에서 두 클러스터는 연결 상태로 표시됩니다.
3. 왼쪽에 표시된 로컬 클러스터에서 를 클릭합니다 ⋮를 클릭하고 * 원격 사이트 제어 * 를 선택합니다.

전환 요청의 유효성이 검증되면 원격 사이트에서 로컬 사이트로 제어가 전송되어 두 클러스터에 대한 데이터 서비스 요청이 수행됩니다.

원격 클러스터가 재부팅되지만 스토리지 구성요소가 비활성 상태이므로 클러스터가 데이터 요청을 처리하지 않습니다. 이제 정기 유지 보수에 사용할 수 있습니다.

> ⓘ 스위치백을 수행하기 전에는 원격 클러스터를 데이터 서비스에 사용해서는 안 됩니다.

계획되지 않은 전환 수행**(ONTAP 9.8)**

계획되지 않은 스위치오버는 ONTAP에서 자동으로 시작할 수 있습니다. ONTAP에서 스위치백 필요 여부를 확인할 수 없는 경우 여전히 실행 중인 MetroCluster 사이트의 시스템 관리자가 다음 단계를 수행하여 스위치오버를 시작합니다.

단계

1. ONTAP 9.8에서 System Manager에 로그인합니다.
2. 대시보드 * 를 선택합니다.

   MetroCluster * 섹션에서 두 클러스터 간의 연결이 "X"로 표시되어 연결을 감지할 수 없습니다. 연결 또는 클러스터가 중단된 경우

3. 왼쪽에 표시된 로컬 클러스터에서 를 클릭합니다 ⋮를 클릭하고 * 원격 사이트 제어 * 를 선택합니다.

   전환 요청의 유효성이 검증되면 원격 사이트에서 로컬 사이트로 제어가 전송되어 두 클러스터에 대한 데이터 서비스 요청이 수행됩니다.

   클러스터를 다시 온라인 상태로 전환하기 전에 복구해야 합니다.

> ⓘ 원격 클러스터가 다시 온라인 상태가 되면 스위치백을 수행할 때까지 데이터 서비스에 사용할 수 없습니다.

스위치백 수행**(ONTAP 9.8)**

계획된 유지 관리로 인해 원격 클러스터가 중단되었거나 재해 발생 여부에 관계없이 이제 스위치백을 기다리고 있을 것입니다.

단계

1. 로컬 클러스터에서 ONTAP 9.8의 System Manager에 로그인합니다.
2. 대시보드 * 를 선택합니다.

   MetroCluster * 섹션에 두 개의 클러스터가 표시됩니다.

3. 왼쪽에 표시된 로컬 클러스터에서 를 클릭합니다 ⋮을 클릭하고 * 제어권 되받기 * 를 선택합니다.

   데이터가 두 클러스터 간에 동기화되고 미러링되도록 하기 위해 데이터가 _DIVATED_FIRST입니다.

4. 데이터 복구가 완료되면 를 클릭합니다 ⋮을 클릭하고 * 스위치백 시작 * 을 선택합니다.

   스위치백을 완료하면 두 클러스터가 모두 활성 상태이며 데이터 요청을 처리합니다. 또한 데이터가 클러스터 간에 미러링되고 동기화됩니다.

# MetroCluster IP에서 주소, 넷마스크 및 게이트웨이를 수정합니다

ONTAP 9.10.1.1부터 MetroCluster IP 인터페이스의 IP 주소 및 마스크, 게이트웨이 속성을 변경할 수 있습니다. 모든 매개 변수 조합을 사용하여 업데이트할 수 있습니다.

이러한 속성을 업데이트해야 할 수 있습니다. 예를 들어, 중복된 IP 주소가 감지되거나 라우터 구성 변경으로 인해 계층 3 네트워크의 경우 게이트웨이가 변경되어야 할 수 있습니다. 한 번에 하나의 인터페이스만 변경할 수 있습니다. 다른 인터페이스가 업데이트되고 연결이 다시 설정될 때까지 해당 인터페이스에 트래픽 중단이 발생할 수 있습니다.

> 각 포트에서 변경해야 합니다. 마찬가지로 네트워크 스위치도 구성을 업데이트해야 합니다. 예를 들어, 게이트웨이가 업데이트되는 경우 HA Pair의 두 노드에서 변경되기가 이상적입니다. 또한 해당 노드에 연결된 스위치도 게이트웨이를 업데이트해야 합니다.

각 노드와 인터페이스의 IP 주소, 넷마스크 및 게이트웨이를 업데이트합니다.

# IP MetroCluster 구성 관련 문제를 해결합니다

ONTAP 9.8부터 System Manager는 IP MetroCluster 구성의 상태를 모니터링하여 발생할 수 있는 문제를 식별하고 해결할 수 있도록 지원합니다.

## MetroCluster 상태 점검 개요

System Manager는 IP MetroCluster 구성의 상태를 정기적으로 확인합니다. 대시보드에서 MetroCluster 섹션을 볼 때 일반적으로 "MetroCluster system are healthy"라는 메시지가 표시됩니다.

그러나 문제가 발생하면 메시지에 이벤트 수가 표시됩니다. 해당 메시지를 클릭하고 다음 구성 요소에 대한 상태 점검 결과를 볼 수 있습니다.

- 노드
- 네트워크 인터페이스
- 계층(스토리지)
- 클러스터
- 연결
- 볼륨
- 구성 복제

Status* 열은 문제가 있는 구성 요소를 식별하며 * Details* 열은 문제를 해결하는 방법을 제안합니다.

## MetroCluster 문제 해결

단계

1. System Manager에서 * 대시보드 * 를 선택합니다.
2. MetroCluster * 섹션에서 메시지를 확인합니다.
   a. 메시지가 MetroCluster 구성이 정상이고 클러스터와 ONTAP 중재자 사이의 연결이 양호하다는 것을 나타내면 (확인 표시와 함께 표시됨) 수정할 문제가 없는 것입니다.

b. 메시지에 이벤트 수가 나열되거나 연결이 중단된 경우("X"로 표시됨) 다음 단계를 계속합니다.

3. 이벤트 수를 표시하는 메시지를 클릭합니다.

   MetroCluster 상태 보고서가 표시됩니다.

4. 세부 정보 * 열의 제안을 사용하여 보고서에 나타나는 문제를 해결합니다.
5. 모든 문제가 해결되면 * MetroCluster 상태 확인 * 을 클릭합니다.

   > MetroCluster 상태 점검은 많은 양의 리소스를 사용하므로 검사를 실행하기 전에 모든 문제 해결 작업을 수행하는 것이 좋습니다.

   MetroCluster 상태 점검은 백그라운드에서 실행됩니다. 작업이 완료될 때까지 기다리는 동안 다른 작업을 수행할 수 있습니다.

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.